



ANTÔNIO HÁRLITON MARTINS DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DE GESTANTES QUE ABANDONAM O ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL ASSOCIADO AOS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE:

UMA ABORDAGEM UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Orientador: Prof. MSc. Benevaldo Pereira Gonçalves

www.ifam.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Amazonas
Campus Manaus Zona Leste





- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. PROBLEMATIZAÇÃO**
- 3. JUSTIFICATIVA**
- 4. HIPÓTESE E PERGUNTA NORTEADORA**
- 5. OBJETIVO**
- 6. REFERENCIAL TEÓRICA**
- 7. METODOLOGIA**
- 8. CRONOGRAMA E ORÇAMENTO**
- 9. RESULTADOS ESPERADOS**
- 10. REFERÊNCIAS**

- **Pré-natal como estratégia de saúde pública**
 - O acompanhamento pré-natal é essencial para prevenir complicações na gestação e garantir saúde materno-infantil.
- **Desigualdade social interfere no acesso ao pré-natal**
 - Gravidez marcadas por obstáculos como distância, falta de apoio e baixa renda.
- **IA para antecipar riscos e ampliar o cuidado**
 - O uso de inteligência artificial permite prever situações de abandono e fortalecer a atenção a quem mais precisa.

- **Alta taxa de abandono em contextos críticos**
 - Muitas gestantes não conseguem manter o pré-natal por razões além da escolha individual.
- **Fatores sociais atuam em conjunto e dificultam a adesão**
 - Determinantes Sociais de Saúde agem de forma interligada.
- **Falta de métodos eficazes para identificar os perfis mais afetados**
 - Análises tradicionais não captam a complexidade dos contextos, dificultando políticas realmente eficazes.

- **Necessidade de novas abordagens para um problema antigo**
 - O abandono do pré-natal persiste, exigindo soluções mais inteligentes e adaptadas à realidade social.
- **Inteligência artificial como ferramenta estratégica**
 - Redes neurais conseguem interpretar grandes volumes de dados e revelar padrões que escapam à análise comum.
- **Potencial de impacto em políticas públicas e ações preventivas**
 - O modelo proposto pode orientar intervenções mais rápidas, personalizadas e justas, beneficiando gestantes em maior risco.

Hipótese e Pergunta Norteadora

- **HIPÓTESE**

Os determinantes sociais de saúde estão fortemente associados ao abandono do acompanhamento pré-natal. Um modelo de Redes Neurais é capaz de identificar padrões consistentes nesses fatores.

- **PERGUNTA NORTEADORA**

Quais são os principais determinantes sociais da saúde que influenciam no abandono do pré-natal e como a inteligência artificial pode identificar esses padrões?

Objetivo Geral

Identificar o perfil de gestantes que abandonam o acompanhamento do pré-natal associado aos determinantes sociais da saúde, utilizando IA.

Objetivos Específicos

- Mapear os determinantes sociais da saúde que influenciam diretamente no abandono do pré-natal.
- Coletar e organizar dados relevantes de gestantes que abandonam o programa de pré-natal.
- Desenvolver um aplicativo de celular para acompanhar a gestação e coletar os dados sobre o andamento do pré-natal.
- Gerar uma base de dados a partir da coleta de dados do aplicativo de celular.
- Desenvolver e treinar um modelo de Redes Neurais para análise e identificação de padrões.
- Validar o modelo proposto por meio de um conjunto de dados reais.
- Propor estratégias baseadas nos resultados obtidos para mitigar o abandono do pré-natal.

Referencial Teórica



Quadro 1 – Contribuição dos autores

Ideia geral	
• Determinantes Sociais de Saúde (DDS)	
Costa et al. (2021)	Mulheres em contextos mais vulneráveis têm menos chance de iniciar o pré-natal no primeiro trimestre e de cumprir o número mínimo de consultas.
• Saúde Materna e Pré-natal	
(Brasil, 2024a; Brasil, 2016)	O acompanhamento pré-natal adequado é reconhecido como uma das estratégias mais eficazes para reduzir complicações gestacionais, partos prematuros e mortalidade materna e neonatal
• Inteligência Artificial Na Saúde	
Nascimento Neto et al. (2020)	A Inteligência Artificial é essencial para lidar com grandes volumes de dados clínicos e identificar padrões complexos que apoiam a tomada de decisão.

Fonte: Autor (2025)

Referencial Teórica

Figura 1 - Modelo dos DSS proposto por **Dahlgren e Whitehead** e adotado pela OMS



Fonte: Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (2008).

- **Identificação do Tipo de Pesquisa:**
 - Pesquisa de natureza aplicada;
 - Abordagem quantitativa.
- **Delimitação da Pesquisa:**
 - População e amostra;
 - Instrumento e coleta de dados;
 - Variáveis de estudos.

Quadro 2 – Variáveis de Estudos

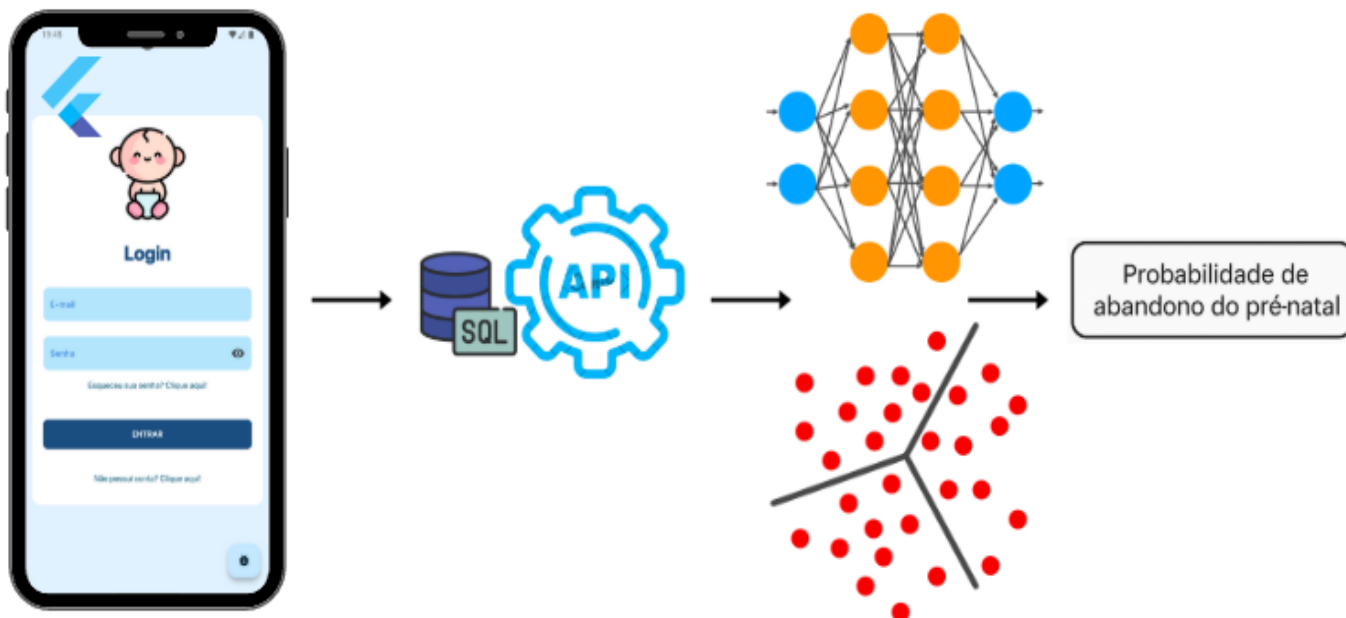
Variável	Tipo
Renda familiar mensal	Categórica ordinal
Escolaridade	Categórica ordinal
Estado civil	Categórica nominal.
Distância até unidade de saúde	Numérica
...	...
Nº de abortos	Numérica
Condição da moradia	Categórica nominal
Rede de apoio social/familiar	Categórica nominal

Fonte: Autoria Própria (2025).

- **Desenvolvimento do Aplicativo**
 - Arquitetura MVVM e *packages* para auxiliar o desenvolvimento.
- **Desenvolvimento da API**
 - Arquitetura MVC;
 - Executará o processamento e inferência do modelo.
- **Desenvolvimento do Modelo Rede Neural**
 - (SOM) Rede Neural com aprendizado não supervisionado.
- **Ferramentas Utilizadas**
 - Linguagens de programação Dart e Python;
 - Frameworks Flutter e Django REST;
 - Banco de Dados.

- **Pré-processamento dos dados**
 - Transformar variáveis categóricas em numéricas;
 - Limpeza, normalização e organização dos dados.
- **Treinamento do Modelo**
 - A rede irá se auto-organizar e formar grupos de gestantes com características semelhantes.
- **Análise e Validação dos Dados**
 - Métricas utilizando o *Silhouette Score* para validar a coesão dos clusters.
- **Interpretação dos Resultados**
 - Identificação de padrões recorrentes e formulação de recomendações baseadas nos grupos de risco.

Figura 2 - Modelo de Rede Neural integrada ao aplicativo de coleta



Fonte: Autoria Própria (2025).

Cronograma

Ação	Mar/ 2025	Abr/ 2025	Mai/ 2025	Jun/ 2025	Jul/ 2025	Ago/ 2025	Set/ 2025	Out/ 2025	Nov/ 2025	Dez/ 2025
Revisão de literatura e definição de objetivos específicos										
Coleta e pré-processamento dos dados e desenvolvimento do aplicativo de celular.										
Desenvolvimento do modelo de Redes Neurais										
Treinamento e validação do modelo										
Análise e interpretação dos resultados										
Elaboração do relatório final										
Divulgação dos resultados e sugestões de intervenções										

Resultados Esperados

Espera-se criar um modelo de inteligência artificial capaz de identificar gestantes com maior risco de abandonar o pré-natal, considerando fatores sociais. Com os dados do aplicativo, será possível reconhecer perfis vulneráveis, apoiar decisões de profissionais de saúde e propor estratégias para reduzir o abandono.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Importância do Pré-Natal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/importancia-do-pre-natal/>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pré-Natal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/pre-natal>.

COSTA, C. A. et al. **Impacto dos Determinantes Sociais no Estado Nutricional e na Assistência Pré-Natal de Gestantes no Sistema Único de Saúde**. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, 2021. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/3348>

NASCIMENTO NETO, C.; BORGES, K.; PENINA, P.; PEREIRA, A. **Inteligência artificial e novas tecnologias em saúde: desafios e perspectivas**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 2, p. 9431–9445, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/7210/6282>.



ANTÔNIO HARLITON MARTINS DE SOUZA
2022000628@ifam.edu.br

www.ifam.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Zona Leste

